پاسخنامهٔ فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(-1, 1)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: افقی: $y = 1$؛ قائم: $x = -1$

۲. آیا نقطهٔ $(-3, 3)$ روی خط $y = x + 6$ قرار دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: بله؛ با جایگذاری، $y = 3$ به دست می‌آید.

۳. دو خط $y = 3x - 5$ و $y = 3x + 3$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: موازی‌اند (شیب برابر و عرض از مبدأ متفاوت).

۴. مجموع دو عدد ۱۴ و تفاضل آن‌ها ۴ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۹ و ۵

راه‌حل: $a + b = 14$ و $a - b = 4$؛ با جمع کردن: $2a = 18$.

۵. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(2, 4)$ و $(-4, 1)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

پاسخ: $y = \frac{1}{2}x + 3$

راه‌حل: شیب $\frac{1}{2}$ و عرض از مبدأ 3.

۶. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(3, 4)$ و $B(-5, 5)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

پاسخ: $m = -\frac{1}{8}$

راه‌حل: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5-4}{-5-3}$

۷. شیب خط $4x - 2y = 5$ را بیابید. (۲ نمره)

پاسخ: $m = 2$

راه‌حل: $y = 2x - \frac{5}{2}$ (عرض از مبدأ را با علامت درست بخوانید)؛ ضریب x شیب است.

۸. معادلهٔ خطی را بنویسید که با خط $y = -x + 2$ موازی است و از نقطهٔ $(2, 3)$ می‌گذرد. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $y = -x + 5$

راه‌حل: خط‌های موازی شیب برابر دارند؛ سپس نقطه را در معادله می‌گذاریم تا عرض از مبدأ به دست آید.

۹. محل برخورد خط $4x - 5y = 20$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: با محور x: $(5, 0)$؛ با محور y: $(0, -4)$

راه‌حل: برای محور x قرار می‌دهیم $y = 0$ و برای محور y قرار می‌دهیم $x = 0$.

۱۰. خط $6x + 2y = 12$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)

پاسخ: 6

راه‌حل: طول از مبدأ $\frac{12}{6}$ و عرض از مبدأ $\frac{12}{2}$؛ مساحت $= \frac{1}{2} \times \frac{12}{6} \times \frac{12}{2}$.